16288번 - Passport Control 성공 다국어

☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.2 초	512 MB	1883	900	749	49.701%

문제

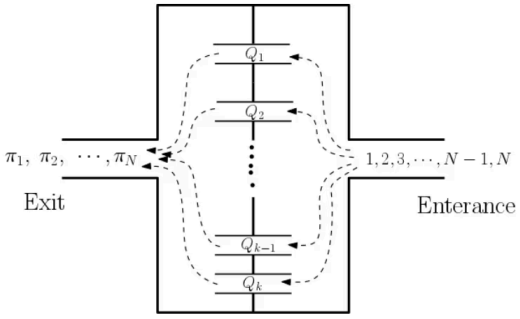

그림 G.1: N명의 입국 승객은 k개의 여권 심사 창구 $\{Q_k\}$ 중 하나를 반드시 거쳐야 한다.

N명의 입국 승객이 여권 심사를 위하여 그림 G.1 과 같이 입국 대기 줄에서 [1, 2, ... , N − 1, N] 순서로 기다리고 있다. 입국 승객은 준비된 k개의 여권 심사 창구 중 하나를 통과한 뒤 공항을 빠져나갈 수 있다. 입국할 때의 줄 선 승객의 순서를 [1, 2, ... , N − 1, N]이라고 할 때 k개의 여권 심사 창구를 통과하여 입국장을 빠져나가는 순서 [π_1, π_2, ... π_{N-1}, π_N]는 처음과 달라질 수 있다. k개 여권 심사 창구가 준비되어 있을 때, 이 입국장을 빠져나가는 순서가 가능한 순서인가를 계산해야 한다.

예를 들어 설명해보자. 만일 N = 3, k = 2라고 할 때 입국장을 빠져나가는 순서 중 [1, 2, 3], [1, 3, 2], [2, 1, 3], [2, 3, 1], [3, 1, 2]는 가능하지만 [3, 2, 1]은 불가능하다. 여러분은 입국장을 빠져나가는 순서 [π_1, ... , π_N]가 입력으로 주어질 때, 이 순서가 가능하면 YES 를, 불가능하면 NO 를 출력해야 한다. 단, 특정 큐에 줄을 선 상황에서는 승객들의 순서를 임의로 바꿀 수는 없다. 그리고 각 여권 심사 창구에 준비된 큐는 N명 승객이 모두 들어올 정도로 충분히 크다고 가정한다.

입력

입력은 표준입력을 사용한다. 첫 번째 줄에는 두 개의 정수 N 과 k 가 주어진다. N은 입국 승객의 수이며 k는 여권 심사 창구의 수이다. 단, $2 \le k \le N \le 100$ 이다. 그리고 두 번째 줄에는 승객이 입국장을 빠져 나가는 순서 [π_1, ... , π_N]가 주어진다.

출력

출력은 표준출력을 사용한다. 입력으로 주어진 순서 [π_1, ... , π_N]대로 입국장을 빠져나가는 것이 가능하면 `YES` 를 출력하고, 아니면 `NO` 를 출력해야 한다.

예제 입력 1 복사

```
3 2
3 2 1
```

예제 출력 1 복사

```
NO
```

예제 입력 2 복사

```
10 3
4 1 3 2 5 6 8 9 7 10
```

예제 출력 2 복사

```
YES
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Nationwide Internet Competition (/category/256) > Seoul Nationalwide Internet Competition 2018 (/category/detail/1935) G번

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모